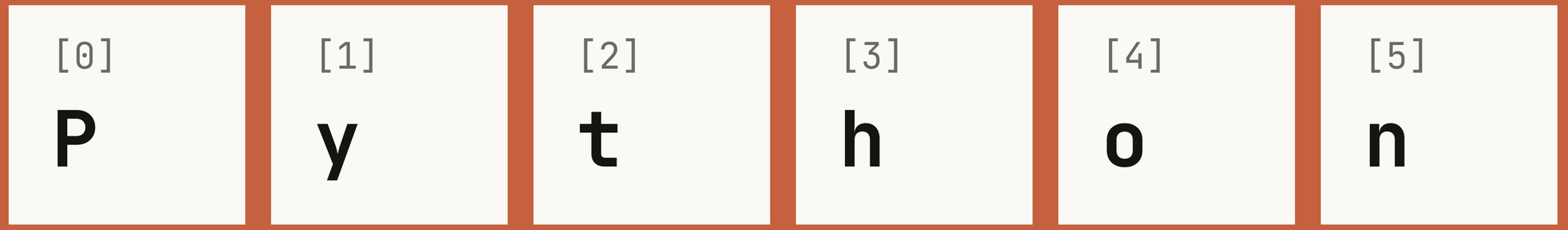
# LESSON 12

# 一句 word[0] 一字

## 字符串基础：一句话也是一排盒子

学完你能取出一句话的第几个字、截出一段，还能数出某个字出现了几次。

# 一句话能拆开吗?




引号里的一串字叫“字符串”。它和列表很像：每个字占一个盒子，编号也从 0 开始。
列表学过的下标、len、for，字符串都能用。

# 长度和下标

basics.py

```python
word = "Python"
print(len(word))
print(word[0])
print(word[-1])
```

-1 是最后一个字 n。和列表一模一样。

| | |
|---|---|
| len | 6 |
| [0] | P |
| [-1] | n |

# 猜一猜：word[1] 是哪个字？

guess.py

```
1 word = "Python"
2 print(word[1])
```

y

不是 P，是 y。下标从 0 开始，[1] 是第二个字。

输出的时候没有引号，引号只是写代码时用来圈住文字的。

# "Python" 的两种编号

| 字 | P | y | t | h | o | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正着数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 倒着数 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |

每个字都有两个编号。正着数从 `0` 到 `len - 1`，倒着数从 `-1` 开始。
空格和标点也各占一个盒子。

# 小测：s = "你好世界"，s[2] 是哪个字?

1 好

2 你

3 世

4 界

答对了！[0] 你，[1] 好，[2] 世。中文一个字也占一个盒子。

# 例题：首尾两个字

ends.py

```
1 word = input()
2 print(word[0], word[-1])
```

只输入一个字 a 呢？第一个和最后一个是同一个，输出 a a。

| | |
|---|---|
| 输入 | **hello** |
| 输出 | **h o** |
| 输入 a | **a a** |

# 切片：截出一段

slice.py

```python
word = "Python"
print(word[0:2])
print(word[2:5])
```

[2:5] 是下标 2、3、4：tho。和 range 一样，不含终点。

截出几个字？终点减起点：5 - 2 = 3。

| | |
|---|---|
| [0:2] | **Py** |
| [2:5] | **tho** |

# 猜一猜：起点或终点不写，会截出什么?

不写起点

`word[:3]`

**Pyt**

不写终点

`word[3:]`

**hon**

不写起点，就从头开始：前 3 个字。不写终点，就截到最后。

前 k 个写 `word[:k]`，后 k 个写 `word[-k:]`。

# 小测：s = "abcdef"，s[1:4] 是什么？

1 abcd

2 bcd

3 bcde

4 b

答对了！下标 1、2、3 是 b、c、d，终点 4 不算。

# 动手改一改

把下标换成切片。

## 前两个字和后两个字

读入一行文字（2 到 50 个字）。输出它的前两个字和后两个字，中间空一格。

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| `Python` | `Py on` |

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| `ab` | `ab ab` |

教室电脑：打开 `starter/04_two_two.py`

# for：一个字一个字地看

each.py

```
1 word = "cat"
2 for ch in word:
3     print(ch)
```

第三遍是 t。几个字就转几遍，和遍历列表一样。

| | |
|---|---|
| 第 1 遍 | c |
| 第 2 遍 | a |
| 第 3 遍 | t |

# 例题：数一数 a

count_a.py

```python
word = input()
count = 0
for ch in word:
    if ch == "a":
        count += 1
print(count)
```

一共碰到 3 个 a，输出 3。

| | |
|---|---|
| 输入 | **banana** |
| count | **1, 2, 3** |
| 输出 | **3** |

# 动手改一改

要数的字不写死，先读进来。

## 数一数这个字出现几次

第一行读入一个字（可以是空格），第二行读入一句话（1 到 50 个字）。输出这个字在这句话里出现了几次，大写和小写算不同的字。

| 依次输入两行 | 输出 |
| --- | --- |
| `a`<br>`a cat and a dog` | `4` |

教室电脑：打开 `starter/07_count_char.py`

# 字符串里的字不能直接换

change.py（只阅读）

```
1 word = "Python"
2 word[0] = "J"
```

屏幕上

```
TypeError: 'str' object
does not support item
assignment
```

列表的盒子能换，字符串的不能。想要一个新词，就拼一个新的字符串：

new.py

```
1 new = "J" + word[1:]
2 print(new)     # Jython
```

# # 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`word[6]`~~ | **IndexError** | 6 个字，最大下标是 5 |
| ~~`word[0] = "J"`~~ | **TypeError** | 不能换，要拼一个新的 |
| ~~`word[1:3]`~~ | **不报错** | 是 yt，终点 3 不算 |

切片截少了一个最常见。截之前先数：终点减起点，就是截出几个字。

# 找错：banana 里怎么一个 a 也没有？

bug.py（只阅读）

```
1 word = "banana"
2 count = 0
3 for ch in word:
4     if ch == "A":
5         count += 1
6 print(count)
```

应该输出 3，程序却输出 0。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 倒着念

读入一行文字（1 到 50 个字，可以有空格）。
把它倒过来输出：最后一个字在最前面，第一个字在最后面，空格也要保留。

输入

**上海自来水**

输出

**水来自海上**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　准备一个空字符串 `""`，就像累加前准备 `0`。

**提示 2**　一个字一个字地遍历。新拿到的字放在前面，用 `+` 拼起来，再放回去。

**提示 3**　试试只输入一个字：倒过来还是它自己。

# # 造一个名字小把戏

输入一个名字或一句话，程序说出关于它的几件事。说什么，你自己定。

## 先做到

说出有几个字、第一个字和最后一个字。

## 选你喜欢的

名字、宠物的名字、最爱的一句诗、一个口号。

## 还想更厉害

把它倒过来念，数一数某个字出现几次，截出中间一段。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着输入

输入同桌的名字，先猜程序会说什么，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句最有意思

## 3

### 提一个想法

只输入一个字，或者带空格的一句话，程序还对吗？

听完再改一版，让小把戏更好玩。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | word[-1] 是哪个字? | 最后一个字，不管有多长。 |
| Q2 | word[2:5] 截出几个字? | 3 个，终点 5 不算。 |
| Q3 | 想换掉字符串里的一个字，怎么办? | 不能直接换，拼一个新的字符串。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `len(word)` | 有几个字，空格也算 |
| `word[0] word[-1]` | 第一个字，最后一个字 |
| `word[2:5]` | 截出下标 2、3、4，不含终点 |
| `word[:2] word[-2:]` | 前两个，后两个 |
| `for ch in word:` | 一个字一个字地看 |

# # 这些后面再学

### `count()`

下节课：一句话数出某个字出现几次

### `replace()`

下节课：把一个词换成另一个

### `split()`

下节课：把一句话切成一个个词

今天自己动手拆字、截字、数字。下节课看看 Python 自带了哪些好用的工具。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：字符串常用方法